

प्रकाश (Light)

- प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसकी अवस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं (Light is form of energy)
- प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग जो स्वभाव में अनुप्रस्थ है। (Light is electromagnetic wave) Transverse
- प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ होता है। (Not need any medium, velocity in vacuum is $3 \times 10^8 \text{ m/sec}$)

प्रकाशिक घटनाएँ (phenomena's of Light)

- (1) परावर्तन (Reflection)
- (2) अपवर्तन (Refraction)
- (3) प्रकीर्णन (Scattering)
- (4) विक्षेपण (Dispersion)
- (5) वायुमण्डलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)
- (6) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection)
- (7) व्यतिकरण (Interference)
- (8) विवर्तन (Diffraction)
- (9) ध्रुवण (Polarization)

परावर्तन (Reflection)

- प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट आना। (Coming back in same medium after striking)

- (1) समतल दर्पण (Plane Mirror)
- (2) गोलीय दर्पण (Spherical Mirror)

प्रतिबिम्ब के गुण

- (1) समतल दर्पण द्वारा (Plane Mirror)

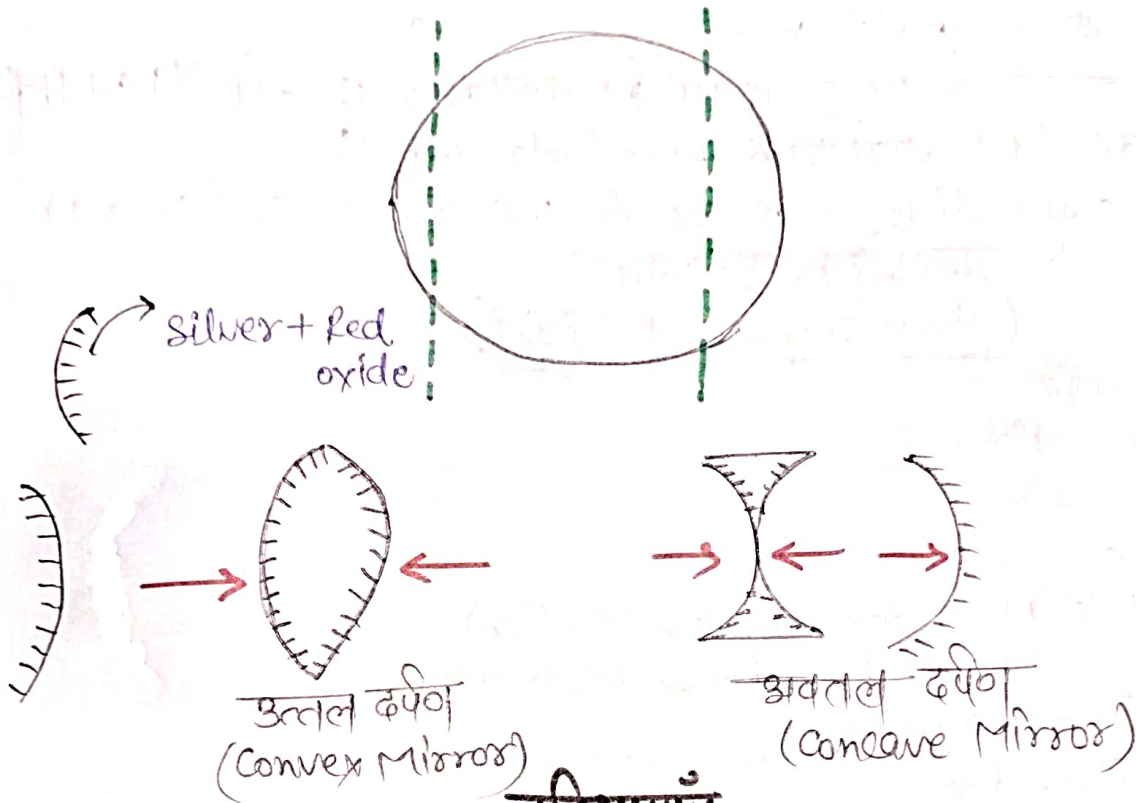
- आभासी (Virtual)
- पार्श्विक उल्टा (Laterally)
- समान आकार (Same shape)
- समान दूरी पर (Same distance)

Ex. समतल दर्पण (plane Mirror) के सामने वस्तु 2 m/sec से गति (motion) कर रही है, तब प्रतिबिम्ब (Image) की गति बताइए? $2 \text{ गुनी} = 2 \times 2 = 4 \text{ m/sec}$

Soln

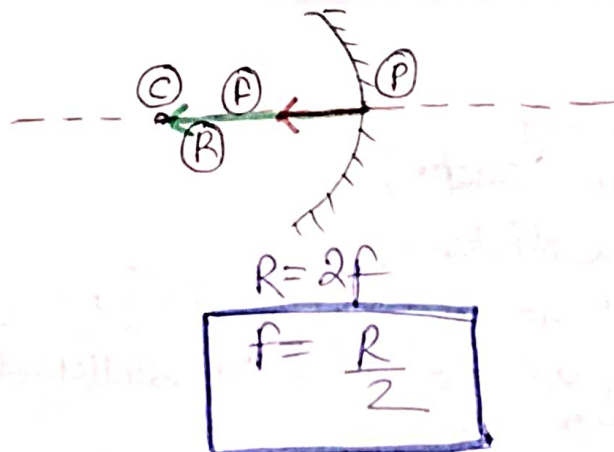
(2) गोलीय दर्पण (Spherical Mirror)

→ जो बनने से पहले किसी गोले का हिस्सा थे।
(which were a part of spherical mirror)



परिभाषाएँ

- (1) पोल (ध्रुव) P :- दर्पण के बीच का बिन्दु (mid point of mirror)
- (2) Focus (फोकस) F :- जिस पर किरणें आकर मिलती हैं (point where rays meet)
- (3) Centre of curvature (वक्रता केन्द्र) C :- गोले का केन्द्र (centre of sphere)



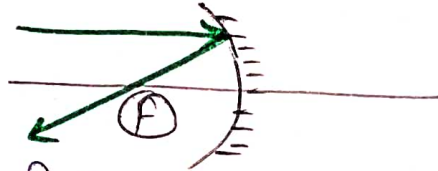
(4) फोकस दूरी (f) :- P से F तक की दूरी (Distance b/w P and F)

(5) वक्रता त्रिज्या (Radius of curvature (R)) :- गोल की त्रिज्या (Radius of sphere)

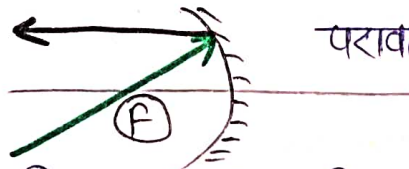
$$R = 2f$$

प्रतिबिम्ब बनाने के नियम (Rules for image formation)

(1) मुख्य अक्ष के समान्तर आने वाली किरण कपेण से छेकरा फोकस से होकर जाती है।
(Ray coming parallel to principle axis passes through focus after reflection)



(2) फोकस से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समान्तर जाती है।
(Ray coming from focus reflect back with parallel to principle axis)



परावर्तन का नियम $\angle i = \angle r$

(3) C से आने वाली किरण C से ही लौट जाती है।
(Ray coming from C, follow same path)



(4) $\angle i = \angle r$

